

Optimización de Hiperparámetros

01

¿Qué son los Hiperparámetros?



Parámetros que se establecen antes del proceso de entrenamiento y no se ajustan durante el entrenamiento. Determinan la estructura del modelo y cómo se entrenará. Afectan directamente el rendimiento y la capacidad de generalización del modelo. Un ajuste incorrecto puede llevar a un sobreajuste (overfitting) o un subajuste (underfitting).





Hiperparámetros en Random Forest

Principales Hiperparámetros

- **Número de Árboles (`n_estimators`):** Número de árboles en el bosque. Más árboles pueden mejorar la precisión pero aumentan el coste computacional.
- **Profundidad Máxima de los Árboles (`max_depth`):** Máxima profundidad de cada árbol. Controla el nivel de detalle del árbol. Valores altos pueden llevar a sobreajuste.
- **Número Mínimo de Muestras por Hoja (`min_samples_leaf`):** Número mínimo de muestras necesarias para ser una hoja. evita hojas con muy pocas muestras, reduciendo el sobreajuste.
- **Número de Características a Considerar por División (`max_features`):** Número de características a considerar cuando se busca la mejor división. Menos características pueden introducir más variedad en los árboles y reducir el sobreajuste.



Hiperparámetros en SVM (Support Vector Machines)

Principales Hiperparámetros

- **Parámetro de Regularización (C):** Controla la rigidez del margen de clasificación. Valores altos pueden llevar a un margen estrecho y sobreajuste; valores bajos pueden llevar a un margen amplio y subajuste.
- **Coeficiente del Núcleo (gamma):** Influencia de un solo punto de entrenamiento. Valores altos pueden llevar a sobreajuste al hacer que el margen se ajuste muy estrechamente a los datos.
- **Tipo de Núcleo (kernel):** Función de núcleo utilizada para proyectar datos a un espacio de mayor dimensión. Lineal, Polinomial, RBF (Radial Basis Function), Sigmoide.



Hiperparámetros en Boosting (e.g., Gradient Boosting)

Principales Hiperparámetros

- **Número de Estimadores (`n_estimators`):** Número de árboles secuenciales en el modelo. Más árboles pueden mejorar el rendimiento hasta un punto, luego pueden llevar a sobreajuste.
- **Tasa de Aprendizaje (`learning_rate`):** Reducción aplicada a las contribuciones de cada árbol. Tasa baja requiere más árboles para la misma reducción del error, pero puede generalizar mejor.
- **Profundidad Máxima de los Árboles (`max_depth`):** Máxima profundidad de cada árbol. Controla la complejidad de cada árbol.
- **Submuestreo (`subsample`):** Fracción de muestras utilizadas para entrenar cada árbol. Submuestreo puede reducir la varianza y evitar el sobreajuste.



Los hiperparámetros juegan un papel crucial en el rendimiento de los modelos de aprendizaje automático. Grid Search y Random Search son técnicas útiles para encontrar los hiperparámetros óptimos. Ajustar los hiperparámetros de manera adecuada puede mejorar significativamente la precisión y la generalización del modelo.



¡Muchas gracias!